كلية الزراعة

وصف مساقات قسم التغذية والتصنيع الغذائي

رقم المساق	54212
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ التصنيع الغذائي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Food Processing
متطلب سابق	43103
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف علم الغذاء وتكنولوجيا الغذاء واعطاء مقدمة حول أهمية التصنيع الغذائي، دراسة المكونات الاساسية للأغذية، واعطاء نبذة عن طرق تصنيع الاغذية وتداولها وبعض طرق حفظ الاغذية، شرح موجز عن التغيرات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للأغذية في أثناء التداول والتصنيع والتعريف بطرق فساد الاغذية وتسممها.
Course Description	This course provides an introduction to the science of food and food technology, emphasizing the importance of food processing. It covers the study of the basic components of foods, an overview of food processing methods, food handling techniques, and various food preservation methods. The course also includes a brief explanation of the chemical, physical, and biological changes in foods during handling and processing, as toxicity.food bornewell as an introduction to food spoilage and
رقم المساق	54214
اسم المساق باللغة العربية	تصنيع الألبان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Dairy Processing
متطلب سابق	54212
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	التعريف بمكونات الحليب المختلفة والخواص الفيزيائية والكيميائية لها، دراسة الاحياء المجهرية المتعلقة بالحليب وصناعة الالبان وأثرها على صحة الانسان وتلف الحليب ومشتقاته. دراسة العمليات التصنيعية التي يتعرض لها الحليب كعمليات البسترة، التعقيم، التجنيس، المعايرة وعمليات فصل الدهن. دراسة الطرق العامة في تصنيع الحليب السائل ومنتجات الالبان المختلفة كاللبن الرايب واللبنة، الجبنة، الكريم والزبدة، وعمليات تصنيع الحليب المركز والحليب الجاف.
Course Description	This course introduces the various components of milk, highlighting their physical and chemical properties. It explores the microbiology of milk and dairy products, focusing on its impact on human health and the spoilage of milk and its derivatives. The course examines key milk processing operations, such as pasteurization, sterilization, homogenization, standardization, and fat separation. Additionally, it covers general methods for producing liquid milk and various dairy products, including yogurt, labneh, cheese, cream, and butter, as well as the processes involved in manufacturing concentrated and powdered milk.
رقم المساق	54215

اسم المساق باللغة العربية	مختبر تصنيع ألبان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Dairy Processing Lab
متطلب سابق	54214
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يقوم الطالب باجراء الفحوصات الاساسية لعملية استقبال الحليب الخام، دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والميكروبية للحليب. كما يقوم الطالب بعمل تطبيقات عملية وعلمية تشمل معظم منتجات الالبان كالزبدة، اللبن الرايب، انواع مختلفة من الجبنة، الحليب المنكه، والبودينج. ويتم فحص المواد المنتجة ومنتجات الألبان في المختبرات لتقييم خصائصها ونوعيتها في السوق المحلي، ودراسة أسباب الخلل والعيب العام في النكهة والخصائص الفيزيائية والمظهر.
Course Description	In this course, students conduct fundamental tests during the reception of raw milk and study its chemical, physical, and microbial properties. Practical and scientific applications include the production of various dairy products, such as butter, yogurt, different types of cheese, flavored milk, and pudding. The course involves laboratory analysis of produced materials and dairy products to assess their characteristics and quality in the local market. Students also investigate common defects and flaws in flavor, physical properties, and appearance.
رقم المساق	54221
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ التغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Nutrition
متطلب سابق	52110
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة المفاهيم الاساسية في تغذية الانسان والحيوان ودراسة العناصر الغذائية وما يجري عليها من تحولات بيوكيماوية داخل الجسم الحي خلال عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل مع محاولة توضيح علاقتها بعضها مع بعض في عمليات التمثيل الغذائي ويشمل ذلك مقارنة مصير العناصر الغذائية المختلفة ومصادر الطاقة الناتجة منها .دراسة أعراض النقص للعناصر الغذائية عند الانسان.
Course Description	This course explores the fundamental concepts of human and animal nutrition, focusing on nutrients and their biochemical transformations within the body during digestion, absorption, and metabolism. It examines the interrelationships of nutrients in metabolic processes, comparing the fate of different nutrients and the energy derived from them. Additionally, the course addresses the symptoms of nutrient deficiencies in humans.
رقم المساق	54222
اسم المساق باللغة العربية	تغذية الإنسان والأيض
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Human Nutrition and Metabolism
متطلب سابق	54221
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة المفاهيم الاساسية في علم التغذية (الهضم، الامتصاص، التمثيل)، دراسة العناصر الغذائية المختلفة وحاجة الانسان منها في جميع مراحل النمو والحالات الفسيولوجية المختلفة بالاضافة الى دراسة مصادر هذه العناصر وتخطيط وجبات غذائية متوازنة، وكذلك دراسة الممارسات الغذائية المحلية وعلاقتها بسوء التغذية.
Course Description	This course covers the basic concepts of nutrition, including digestion, absorption, and metabolism. It examines the various

nutrients and the human body's requirements for them across all stages of growth and different physiological conditions. The course also addresses the sources of these nutrients, planning balanced diets, and evaluating local dietary practices and their relationship to malnutrition.	
54333	رقم المساق
كيمياء وتحليل الأغذية	اسم المساق باللغة العربية
Food Chemistry and Analysis	اسم المساق باللغة الإنجليزية
43213 + 43233	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يوضح هذا المساق مكونات الاغذية الكيميائية وخواصها مثل الماء والسكريات والدهـــون والبروتينات والفيتامينات، وكذلك خواص الانزيمات ودورها في التفاعلات الكيماوية .والتغيرات التي تحدث للغذاء اثناء التداول والتصنيع .المضافات الغذائية ودورها في التصنيع الغذائي. اساسيات عامة في تحليل الاغذية وطرق اخذ العينات وحفظها واعدادها وطرق تسجيل النتائج، دراسة طرق التحليل الكيماوي التقريبـي للاغذية ومعرفة الطرق الرسمية المستخدة في تحليل مكونات الغذاء من سكريات، بروتين، دهن، ماء، املاح وفيتامينات. معرفة طرق التحليل المختلفة مثل طرق الاستخلاص والفصل، طرق الفصل الكروماتوجرافي، طرق التحليل الطيفي.	وصف المساق باللغة العربية
This course provides an overview of the chemical components of food and their properties, including water, carbohydrates, fats, proteins, and vitamins. It also addresses the properties of enzymes and their roles in chemical reactions, as well as the changes food undergoes during handling and processing. The course highlights the role of food additives in food production. Students will gain foundational knowledge in food analysis, including sampling methods, preservation, preparation, and recording results. It covers proximate chemical analysis of foods and the official methods used to analyze food components such as carbohydrates, proteins, fats, water, minerals, and vitamins. The course also introduces various analytical techniques, including extraction and separation methods, chromatographic techniques, and spectroscopic analysis.	Course Description
54334	رقم المساق
مختبر كيمياء وتحليل الأغذية	اسم المساق باللغة العربية
Food Chemistry and Analysis Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54333	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يهدف هذا المساق الى دراسة كافة التغيرات الكيميائية التي تحدث على المادة الغذائية ابتداءا من المواد الخام وتحضير المواد الخام وأثناء التصنيع. عمل تطبيقات عملية في تحليل المواد الغذائية ومكوناتها الأساسية من دهن، بروتين، سكريات، رماد، ماء، وفيتامينات. بالاضافة الى التعرف على الأجهزة المستخدمة في التحليل ومعرفة المبدأ العملي لهذه الطرق. بالاضافة الى عمل تجارب للتاكد من سلامة وصحة المواد الغذائية مثل فحوصات الكشف عن غش العسل وفحوصات تحليل الزيوت.	وصف المساق باللغة العربية
This course aims to study the chemical changes that occur in food materials, starting from raw materials and their preparation	Course Description

through to the stages of processing. Students will engage in practical applications for analyzing food and its basic components, including fats, proteins, carbohydrates, ash, water, and vitamins. The course also introduces the analytical instruments used in food testing and explains the operational principles of these methods. Additionally, students will conduct experiments to verify the safety and quality of food products, such as tests for detecting honey adulteration and oil analysis.	
54312	رقم المساق
حفظ وتصنيع الأغذية (1)	اسم المساق باللغة العربية
Food Processing & Preservation (1)	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54212	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يهدف هذا المساق الى دراسة الوحدات التصنيعية التي تمر بها عمليات التصنيع الغذائي ابتداءا من عمليات تحضير المواد الخام مثل عمليات التبريد، الغسيل، الفرز والتصنيف، التقشير، التقطيع وعمليات الخلط.	وصف المساق باللغة العربية
This course focuses on studying the processing units involved in food manufacturing, starting with the preparation of raw materials. Topics include operations such as cooling, washing, sorting and grading, peeling, cutting, and mixing.	Course Description
54314	رقم المساق
حفظ وتصنيع الأغذية (2)	اسم المساق باللغة العربية
Food Processing & Preservation (2)	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54312	متطلب سابق
2	عدد الساعات المعتمدة
دراسة الطرق المستخدمة في حفظ المنتجات الغذائية كعمليات المعاملات الحرارية مثل البسترة، التعقيم، السلق، والقلي. عمليات الحفظ بازالة الحرارة مثل عمليات التبريد والتجميد. بالاضافة الى دراسة بعض العمليات الاخرى في الحفظ مثل عمليات التجفيف، التخمر وعمليات التشعيع.	وصف المساق باللغة العربية
This course examines the methods used to preserve food products, including thermal processing techniques such as pasteurization, sterilization, blanching, and frying. It also covers preservation by cooling and freezing, as well as other methods like drying, fermentation, and irradiation.	Course Description
54313	رقم المساق
مختبر حفظ وتصنيع الأغذية	اسم المساق باللغة العربية
Food Processing & Preservation Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54314	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة

وصف المساق باللغة العربية	يقوم الطالب في هذا المختبر بعمل تطبيقات عملية على ما تم دراسته في المساق من طرق مختلفة في حفظ المواد الغذائية كعمليات التجفيف للخضار والفواكه، تجميد الخضار والفواكه، بالاضافة الى عمل منتجات مختلفة على عمليات الحفظ مثل تصنيع الخل، تصنيع المخللات، تصنيع المربى. دراسة فعالية وكفاءة عمليات البسترة والسلق والقلي.
Course Description	In this laboratory, students apply practical techniques related to food preservation methods studied in the course. This includes processes such as drying vegetables and fruits, freezing vegetables and fruits, and producing various preserved products like vinegar, pickles, and jams. Additionally, students will study the effectiveness and efficiency of pasteurization, blanching, and frying processes.
رقم المساق	54320
اسم المساق باللغة العربية	التغذية خلال مراحل الحياة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nutrition Throughout Life Cycle
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التغيرات البيولوجية المتعلقة بالنمو والتطور في مراحل الحياة المختلفة شاملة حالات الحمل والرضاعة وعلاقة التغذية بذلك مع إعتبار أهم العوامل النفسية والاجتماعية ذات العلاقة في الممارسات الغذائية والتغذية والنمو.
Course Description	This course studies the biological changes related to growth and development across different life stages, including pregnancy and lactation, with a focus on the relationship between nutrition and these stages. It also considers the psychological and social factors affecting dietary practices, nutrition, and growth.
رقم المساق	54324
اسم المساق باللغة العربية	نغذية مجتمع
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Community Nutrition
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	خصائص المجتمع ومقوماته، الوضع التغذوي للمجتمع وطرق تقييمه، السياسة الغذائية والتخطيط الغذائي المنظمات المتعلق عملها بالتغذية محليا واقليمياً وعالميا ودراسة الوضع التغذوي في فلسطين.
Course Description	The characteristics and foundations of the community, the community's nutritional status and methods of its assessment, food policies, and nutrition planning. Examination of organizations involved in nutrition at local, regional, and global levels, with a focus on studying the nutritional status in Palestine.
رقم المساق	54325
اسم المساق باللغة العربية	المعالجة بالأغذية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Diet Therapy (1)
متطلب سابق	54222

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الأمراض التي تستجيب للعلاج الغذائي، بما في ذلك: أمراض الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي، الجهاز القلبي الوعائي، الكلى، وداء السكري، مع تطبيق المبادئ الغذائية والحميات العلاجية. يتضمن الجزء العملي دراسات حالة مختارة وتطبيقات الحميات الغذائية.
Course Description	Diseases which respond to diet therapy including: diseases of infants, gastrointestinal tract, cardio vascular system, kidneys & diabetes mellitus, and application of nutritional and dietetic principles. The practical part includes selected case studies and dietetic applications.
رقم المساق	54331
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء الدقيقة للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Microbiology
متطلب سابق	44337
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يدرس الطالب في هذا المساق البكتيريا والفطر والخميرة والفيروس، وتأثير ومصادر وتوزيع الميكروبات في الأغذية، كذلك الامراض الناتجة من استهلاك الأغذية الفاسدة والميكروبات المسببة لها، والعوامل المؤثرة في نمو الجراثيم في الغذاء وطرق التحكم فيها في الصناعات الغذائية. نتطرق في هذا المساق تعزيز المحافظة على الجودة والنوعية والقيمة الغذائية والنكهة .ويعطى الطالب بعض الأمثلة عن المنتجات المتخمرة كوسيلة لحفظ وتنويع الأغذية.
Course Description	This course covers bacteria, fungi, yeast, and viruses, focusing on their effects, sources, and distribution in food. It also addresses diseases caused by the consumption of contaminated foods and the microorganisms responsible for them. The course examines factors affecting microbial growth in food and methods of controlling them in the food industry. Additionally, it emphasizes maintaining quality, nutritional value, and flavor. Students are introduced to examples of fermented products as a means of preserving and diversifying food.
رقم المساق	54332
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الأحياء الدقيقة للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Microbiology Lab
متطلب سابق	54331
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يجري الطالب تطبيقات عملية في طرق أخذ العينات الغذائية والتطبيقات المخبرية وطرق التحاليل المخبرية الخاصة بالصناعات الغذائية. ويدرس الطالب الخصائص العامة للكائنات الحية الدقيقة وزراعتها وأشكالها وبنيتها وتأثيرها في تلوث الأغذية، والأمراض التي تسببها الجراثيم عن طريق الأغذية وعملية التخمر، والتحاليل العامة المستخدمة في الكشف عن النوعية في الغذاء. عمل تحاليل مخبرية لأنواع الميكروبات الاساسية الملوثة للأغذية مثل فحص العدد البكتيري الكلي. فحص الكوليفورم، فحص العفن والخميرة. دراسة وتحليل بعض أنواع البكتيريا الممرضة مثل السالمونيلا، الكلوستريديوم، الباسيلاس، والليستيريا.

Course Description	This course provides students with practical applications in food sampling techniques, laboratory practices, and analytical methods used in the food industry. Students study the general characteristics, cultivation, morphology, and structure of microorganisms, as well as their role in food contamination and foodborne diseases. The course covers fermentation processes and general analyses for assessing food quality. Laboratory experiments include testing for key food-contaminating microorganisms, such as total bacterial count, coliform testing, and mold and yeast analysis. Students also study and analyze pathogenic bacteria, including Salmonella, Clostridium, Bacillus, and Listeria.
رقم المساق	54416
اسم المساق باللغة العربية	ضبط الجودة للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Quality Control
متطلب سابق	54212
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق بتعريف الطالب بالنواحي التنظيمية والإدارية والوظيفية لأنظمة الرقابة والتفتيش الغذائي في مصانع الأغذية ، أسس التقييس والتعريف بقوانين ومواصفات الأغذية وبالمؤسسات ذات العلاقة كمؤسسة المواصفات والمقاييس. معرفة طرق مراقبة الجودة وتأكيد الجودة المستخدمة في مصانع الأغذية وطرق تطبيقها. كما يهدف المساق الى تعريف الطالب ببعض أنظمة الجودة مثل نظام تحليل المخاطر الهاسب وممارسات التصنيع الجيدة وأنظمة الايزو مثل نظام السلامة الغذائية ايزو 22000.
Course Description	This course aims to introduce students to the organizational, administrative, and functional aspects of food control and inspection systems in food factories. It covers the fundamentals of standardization, food laws and regulations, and the role of related institutions such as the Standards and Metrology Organization. Students will learn about quality control and assurance methods used in food industries and their practical applications. The course also familiarizes students with quality systems such as Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), and ISO standards, including ISO 22000 for food safety management systems.
رقم المساق	54425
اسم المساق باللغة العربية	المعالجة بالأغذية (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Diet Therapy (2)
متطلب سابق	54325
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة متقدمة لبعض الحالات المرضية ومعالجتها بالاغذية، والتركيز على دورها التغذوي في تأهيل المرضى خاصة في حالات الجراحة الرئيسية والامراض الشديدة

المختلفة كالحروق والحوادث وأمراض السرطان مع ما يلزم ذلك من إهتمام بالتغذية بالانبوب وتحضير التركيبات الغذائية.	
Application of dietetics in the treatment of some diseases specially those requiring nutritional rehabilitation such as situations of some surgeries and severe illnesses including burns accidents, cancer and the use of tube feeding and total paternal nutrition.	Course Description
54424	رقم المساق
مختبر المعالجة بالأغذية	اسم المساق باللغة العربية
Diet Therapy Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54425	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يتضمن هذا المساق مراجعة عامة لبعض العناوين الهامة والشائعة التي تمت دراستها في مساقي المعالجة بالاغذية 1+2 من خلال النماذج والحالات الدراسية للمرض وتغذيته والتقارير التغذوية ذات العلاقة بالمرض والغذاء، على أن يقوم كل طالب بأخذ حالة مرضية معينه ودراستها وكتابة تقرير بذالك. يقوم المدرس مع الطلبة بعمل زيارات تدريبية لبعض المؤسسات ذات العلاقة بالمرض والغذاء.	وصف المساق باللغة العربية
This course provides a comprehensive review of key topics covered in Therapeutic Nutrition I and II, using case studies and models related to diseases, nutrition, and dietetic reports. Each student is required to select a specific medical condition, conduct an in-depth study, and prepare a detailed report. Additionally, the course includes field visits to institutions involved in health and nutrition to provide practical training and real-world exposure.	Course Description
54438	رقم المساق
هندسة معامل الأغذية	اسم المساق باللغة العربية
Food Plants Engineering	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54314	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
تعزيز مفهوم وقدرة الطالب في العمليات الإنتاجية في الصناعة الغذائية و دوره مستقبلا كمهندس قادر على التطوير والاستغلال الأمثل لموارد المادة والطاقة ،والقدرة على اختيار الآلات المناسبة للمنتوجات المصنعة ، والتعرف على خواص الموائع وسلوكها ، وتحديد المضخات المناسبة وتقدير الطاقة اللازمه للوصول الى النقطة الامثل. ويشمل ذلك تعريف الطالب بطرق التبادل الحراري المختلفة وحساباتها . و تصميم وحدات التبخير	وصف المساق باللغة العربية
This course enhances the student's understanding and skills in production processes within the food industry, preparing them for a future role as an engineer capable of developing and optimizing the use of material and energy resources. Students will learn to select appropriate machinery for processed products, understand the properties and behavior of fluids, identify suitable pumps, and estimate the energy required to achieve optimal operation. The course also covers various heat exchange methods, their calculations, and the design of evaporation units.	Course Description

رقم المساق	54326
اسم المساق باللغة العربية	قسيولوجيا الإنسان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Human Physiology
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التشريح العام لجسم الانسان مع التركيز على الجهاز الهضمي والاعضاء المتعلقه به. دراسة الوظائف الرئيسية لاعضاء الجسم المختلفة المتعلقة بالتغذية والصحة مع التركيز على الدور الفسيولوجي لهذه الاعضاء وخلاياها المتخصصة في تمثيل الغذاء والطاقة.
Course Description	This course provides a general study of human anatomy, with a focus on the digestive system and related organs. It explores the primary functions of various body organs connected to nutrition and health, emphasizing the physiological roles of these organs and their specialized cells in the metabolism of food and energy.
رقم المساق	54321
اسم المساق باللغة العربية	علم الحميات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Dietetics
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تتناول هذه المادة الطرق الغذائية المختلفة المتبعة في تطبيق نظام الحميات على الحالات المرضية، باستخدام الأسس العلمية والصحية السليمة. كذلك التعريف بعلم الحميات وتاريخ تطورها و احتياج المرضى من المغذيات ، علاقة الحمية بعلاج المشاكل الصحية الحادة والمزمنة.
Course Description	Nutritional methods used in applying dietetics systems on diseases related to nutrition programs, based on proper health and scientific Defining clinical nutrition; patient nutritional methods. requirements; the importance of diet modification in health care.
رقم المساق	54336
اسم المساق باللغة العربية	تدريب عملي في التغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Practical Training in Nutrition
متطلب سابق	54325 + 54324
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بتجربة عملية وميدانية في مجالات التغذية المتعددة. يركز المساق على تدريب الطلاب في بيئات عمل حقيقية تشمل المستشفيات، العيادات الصحية، المؤسسات التعليمية. يُكلف الطلاب بإجراء تقييمات تغذوية، وتحليل البيانات، ووضع خطط تغذية متكاملة للأفراد والمجموعات بناءً على معايير علمية وصحية. كما يُشجع الطلاب على اكتساب مهارات تواصل فعّالة مع العملاء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات لتطوير حلول تغذوية واقعية وفعّالة.
Course Description	This course aims to provide students with hands-on, field-based experience in various nutrition-related areas. It focuses on training students in real-world work environments, including hospitals, health clinics, and educational institutions. Students are tasked with conducting nutritional assessments, analyzing data, and developing comprehensive nutrition plans for individuals and groups based on scientific and health standards. The course also encourages students to develop effective communication skills with clients and work within

interdisciplinary teams to create practical and effective nutritional solutions.	
54427	رقم المساق
معادن وفيتامينات	اسم المساق باللغة العربية
Vitamins & Minerals	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54222	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يغطي هذا المساق نطاق احتياجات الفيتامينات والمعادن بشكل كامل، بما في ذلك دورها في الفسيولوجيا البشرية الطبيعية والأيض، وكذلك في حالات الأمراض الناتجة عن النقص. يركز المساق على الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الفيتامينات A وC وD وE وK ؛ الفيتامينات B ؛ الكالسيوم؛ الحديد؛ المغنيسيوم؛ الزنك؛ السيلينيوم؛ واليود. يتضمن المساق أيضًا إعداد واعتماد تقرير يوفر التوصيات الخاصة بالاحتياجات الغذائية لهذه الفيتامينات والمعادن، بناءً على الأبحاث العلمية والإرشادات الغذائية.	وصف المساق باللغة العربية
Studying the full scope of vitamin and minerals requirements, including their role in normal human physiology and metabolism and in deficiency disease conditions. To focus on the requirements of the essential vitamins and minerals, including vitamins A, C, D, E, and K; the B vitamins; calcium; iron; magnesium; zinc; selenium; and iodine. To draft and adopt a report which would provide recommended nutrient intakes for vitamins A, C, D, E, and K; the B vitamins; calcium; iron; magnesium; zinc; selenium; and iodine.	Course Description
54439	رقم المساق
ندوة في التغذية والتصنيع الغذائي	اسم المساق باللغة العربية
Seminar in Nutrition and Food Processing	اسم المساق باللغة الإنجليزية
--------	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
تدريب الطالب على جمع المعلومات حول موضوع معين في مجال التغذية أو الغذاء أو التصنيع الغذائي من مصادر مختلفة وتدريبه على أسلوب الالقاء ونقل المعلومات وكتابة التقارير والملخصات العلمية المتعلقة بالتخصص.	وصف المساق باللغة العربية
This course trains students in gathering information on specific topics within the fields of nutrition, food, or food processing from various sources. It focuses on developing skills in presenting and conveying information effectively, as well as writing scientific reports and summaries related to the field of study.	Course Description
54451	رقم المساق
تصنيع الخبز والمعجنات	اسم المساق باللغة العربية
Processing of Bread and Pastries	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54212	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يغطي المساق كل المعلومات حول نوع المواد الخام المستخدمة ودورها و طرق التقنيات المستخدمة في تصنيع الحبوب و الأنواع المختلفة من منتجات الحبوب وكيفية إنتاجها و معايرة الجودة التي يجب التحكم بها بالإضافة الى المشاكل المحتملة في تصنيع الحبوب، وكيفية التغلب عليها، بالاضافة لدراسة أساسيات علم	وصف المساق باللغة العربية

	الحبوب ومشتقاتها ومصادرها، وتتضمن هذه الدراسة عمليات التخزين والطحن والخبيز، والخواص الفسيولوجية والفيزيائية والكيميائية لبعض منتجات الحبوب، وصولا إلى تكنولوجيا الحبوب الرئيسية والصناعات الغذائية المختلفة التي لها علاقة بالحبوب واهمها الخبز ،الارز ، المعكرونة .
Course Description	This course covers comprehensive information about the types of raw materials used in cereal production, their roles, and the techniques employed in processing cereals. It examines the various types of cereal products, their production methods, and the quality control parameters that must be monitored. The course also addresses potential issues in cereal manufacturing and how to overcome them. In addition, it studies the fundamentals of cereal science and its derivatives, including their sources. The course includes the processes of storage, milling, and baking, as well as the physiological, physical, and chemical properties of certain cereal products. It concludes with a focus on the main cereal technologies and the food industries related to cereals, particularly bread, rice, and pasta.
رقم المساق	54453
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تصنيع الخبز والمعجنات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Processing of Bread and Pastries Lab
متطلب سابق	54451
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق العملي إلى تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية والتطبيقية في تصنيع الخبز والمعجنات، مع التركيز على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخام المستخدمة في صناعتها. يتعرف الطلاب على أنواع العجين المختلفة، تفاعلات المكونات أثناء عمليات التحضير والخَبز، وكيفية تحسين جودة المنتجات من خلال تقنيات التصنيع والتحكم بالجودة. كما يستعرض المساق مبادئ تطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، بما في ذلك المنتجات الصحية منخفضة السعرات والمعجنات الخالية من الغلوتين.
Course Description	This practical course aims to equip students with the fundamental and applied skills in bread and pastry production, focusing on the physical and chemical properties of the raw materials used in their manufacture. Students will learn about the different types of dough, the interactions of ingredients during preparation and baking processes, and how to improve product quality through manufacturing techniques and quality control. The course also covers the principles of developing new products that meet market demands, including low-calorie and gluten-free pastries.
رقم المساق	54440
اسم المساق باللغة العربية	تطبيقات عملية في التغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Practices in Nutrition
متطلب سابق	54425
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق إجراء تدريبات عملية في احدى المؤسسات ذات العلاقة بتغذية المجتمع أو التغذية العلاجية سواء في المؤسسات المحلية اوالعالمية في مواضيع مختلفة ضمن خطة القسم. وإعداد تقرير مفصل عن جميع التدريبات التي قام بها

	الطالب.
Course Description	This course involves practical training at institutions related to community nutrition or clinical nutrition, whether locally or globally, covering various topics outlined in the department's plan. Students are required to prepare a detailed report on all the training activities they have undertaken during the course.
رقم المساق	54441
اسم المساق باللغة العربية	تطبيقات عملية في التصنيع الغذائي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Practices in Food Processing
متطلب سابق	54416
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق إجراء تدريبات عملية في مصانع الأغذية والمؤسسات المحلية الرقابية على سلامة المنتجات الغذائية كمؤسسة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وصحة البيئة ضمن خطة القسم. وإعداد تقرير مفصل عن جميع التدريبات التي قام بها الطالب. يتعرف فيها الطالب على الناحية العملية الصناعية والقوانين والتشريعات الغذائية والتي هي التطبيق المباشر للمنهاج الاكاديمي في الجامعة. وتقوم الدائرة بمساعدة الطالب لإيجاد الاماكن الملائمة لذلك.
Course Description	This course includes practical training at food factories and local regulatory institutions concerned with food product safety, such as the Standards and Metrology Organization, Consumer Protection, and Environmental Health, according to the department's plan. Students are required to prepare a detailed report on all training activities they have undertaken. The course provides students with hands-on industrial experience and knowledge of food laws and regulations, serving as a direct application of the academic curriculum. The department assists students in finding suitable training locations for this experience.
رقم المساق	54224
اسم المساق باللغة العربية	التغذية للصحة والرشاقة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nutrition for Health & Fitness
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق تعرف الطالب على مواضيع مختلفة في مجال الرشاقة ومتعلقاتها الجسدية والصحية وتاثير الانشطة الرياضية على الصحة العامه ودورها في تقليل الامراض. دراسة مفاهيم الرشاقة والسمن والخمول وربطهم بالاحتياجات الغذائية وكيفية اعداد وجبات غذائية متوازنه لكل الحالات. سيقوم الطالب في نهاية المسلق باعداد تقرير يفسر من خلاله الحاله الصحية التغذويه له والمتعلقة بالرشاقة والنشاط الذي يمارسه.
Course Description	This course introduces students to various topics related to fitness, physical health, and the impact of physical activities on overall health, with a focus on disease prevention. It covers concepts of fitness, obesity, and inactivity, linking them to nutritional needs and how to prepare balanced meals for different health conditions. At the end of the course, students will prepare a report explaining their own nutritional and fitness status, including the relationship between their health, fitness level, and the activities they engage in.

رقم المساق	54315
اسم المساق باللغة العربية	تصنيع الجبن والمتخمرات اللبنية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Processing of Cheese & Fermented Milk
متطلب سابق	54214
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة حول تطور الاجبان وصناعتها والالبان والقيمة الغذائية لها. تصنيف الاجبان عالميا ومحليا، مكونات الحليب وعلاقتها بصناعة الجبن. طرق التجبن المختلفة والمواد المضافة والمستعملة في صناعة الجبن. البادئات وطرق تحضيرها، أساسيات صناعة الاجبان بمختلف أنواعها وأصنافها وطرق الانضاج والتسوية لها. توضيح مفهوم الألبان المختمرة وما هي أشهر أنواعها وطرق إعدادها أو تصنيعها. التطبيق العملي لنظريات تصنيع الألبان والاجبان المحلية والعالمية.
Course Description	This course provides an introduction to the development and production of cheeses and dairy products, highlighting their nutritional value. It includes a global and local classification of cheeses and examines the components of milk and their relationship to cheese production. The course covers various cheese-making methods, additives used in cheese production, and starter cultures and their preparation techniques. Students will learn the basics of cheese production, including different types, ripening, and aging processes. The course also clarifies the concept of fermented dairy products, their most famous varieties, and their methods of preparation or production. Practical applications of dairy and cheese production theories, both local and global, will be conducted.
رقم المساق	54316
اسم المساق باللغة العربية	المواد المضافة للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Additives
متطلب سابق	54212
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتناول هذه المادة دراسة فوائد المواد المضافة للأغذية ومصادرها، والطرق المتبعة في تقييم سلامة هذه المواد. كما تبحث في أقسام هذه المواد من حيث طبيعتها الكيميائية وطريقة تأثيرها والنسب المسموح بها واستعمالاتها في الاغذية مع إعطاء بعض التطبيقات العملية لاستخدام هذه المضافات. معايير الجودة للمضافات الغذائية وتصميمها في المواد الخام ، المنتجات الغذائية. الألوان الطبيعية والاصطناعية. المواد الحافظة الرئيسية ، وتأثيرها على العمر الافتراضي للمنتج ، والجوانب السمية. النكهات الطبيعية والمتطابقة والاصطناعية وتعريفها. التركيب الكيميائي للمستحلبات والمكثفات ومضادات الأكسدة والمثبتات والمواد المضافة الأخرى ، وتأثيرها على جودة المنتج.
Course Description	This course explores the benefits of food additives, their sources, and the methods used to evaluate their safety. It covers the chemical nature of these additives, their modes of action, permissible concentrations, and their uses in food products, alongside practical applications of these additives. The course discusses quality standards for food additives and their design in raw materials and food products. Topics include natural and artificial colors, major preservatives, their effects on product shelf life, and toxicity aspects. Additionally, it examines natural, identical, and artificial flavors, and the chemical composition of

emulsifiers, thickeners, antioxidants, stabilizers, and other additives, with a focus on their impact on product quality.	
54327	رقم المساق
تغذية الرياضيين	اسم المساق باللغة العربية
Sport Nutrition	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54222	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يشمل هذا المساق دراسة الاحتياجات الغذائية الخاصة للرياضيين وكيفية تخطيط وجبات خاصة بهم. اثر الرياضة على الصحة العامة ودور الغذاء والمدعمات الغذائية في الحفاظ على صحة الرياضيين وقدراتهم التحملية.	وصف المساق باللغة العربية
This course covers the specific nutritional needs of athletes and how to plan specialized meals for them. It explores the impact of physical activity on overall health, and the role of food and dietary supplements in maintaining athletes' health and enhancing their endurance. The course provides insights into how proper nutrition can optimize athletic performance and support recovery.	Course Description
54335	رقم المساق
التقييم التغذوي	اسم المساق باللغة العربية
Nutritional Assessment	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54222	متطلب سابق
2	عدد الساعات المعتمدة
مقدمة في الأساليب المستخدمة في تقييم الحالة التغذوية، بما في ذلك طرق تقييم الحالة الغذائية، والمؤشرات الحيوية والتقنيات المستخدمة في تحليل الدم، وقياسات الجسم البشري، والفحص ألسريري. يشمل المختبر على التطبيق العملي لمختلف أدوات التقييم التغذوي واستخدامها في تقييم الصحة والمرض على حد سواء.	وصف المساق باللغة العربية
This course provides an introduction to the methods used in assessing nutritional status, including nutritional assessment techniques, biomarkers, and blood analysis techniques. It covers body measurements and clinical examinations. The laboratory component includes practical applications of various nutritional assessment tools, demonstrating their use in evaluating both health and disease conditions.	Course Description
54339	رقم المساق
تغذية ذوي الإحتياجات الخاصة	اسم المساق باللغة العربية
Nutrition for Special Needs	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54222	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
هذا المساق يركز على الاحتياجات الغذائية لذوي الاحتياجات الخاصة من المرضى او الذين لديهم إعاقات جسدية توثر على استهلاك الغذاء بالطريقة والكمية المناسبة وخاصة الأطفال وكبار السن. كما يركز هذا المساق على تأثير المرض على السلوك الغذائي والحاجة إلى الوجبات المناسبة لتلبية الاحتياجات العلاجية والصحية.	وصف المساق باللغة العربية
This course focuses on the nutritional needs of individuals with special conditions, including patients and those with physical disabilities that affect their food consumption patterns and intake quantities, particularly children and the elderly. It also examines	Course Description

	the impact of illness on eating behavior and the need for appropriate meals to meet therapeutic and health-related needs. The course emphasizes the importance of tailored nutrition plans to address these specific requirements.
رقم المساق	54415
اسم المساق باللغة العربية	تصنيع الزيوت والدهون
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Processing of Oils & Fats
متطلب سابق	54212
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتعلم الطالب في هذا المساق مكونات الدهون والزيوت الصالحة للأكل، مثل الأحماض الدهنية والمكونات الجليسيرية للزيوت والخصائص الكيميائية والفيزيائية للدهون. بالاضافة لذلك، تشمل الدراسة موضوعات رئيسية مثل استخلاص الزيوت وطرق تكريرها والتأكسد الذاتي وثبات الدهون وطرق اجراء تغيرات في الدهون مثل الهدرجة والتحويلات الى استرات.
Course Description	In this course, students will learn about the components of edible fats and oils, including fatty acids, glyceride components, and the chemical and physical properties of fats. The study also covers key topics such as oil extraction methods, refining processes, self-oxidation, and fat stability. Additionally, the course explores techniques for modifying fats, such as hydrogenation and transesterification.
رقم المساق	54417
اسم المساق باللغة العربية	تعبئة وتغليف الأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Packaging
متطلب سابق	54212
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن هذه المادة دراسة مواد التعبئة والتغليف المعدنية والزجاجية والورقية والبلاستيكية، انتاجها ومواصفاتها وتركيبها الكيميائي والفيزيائي والتاثيرات المتبادلة مع المواد الغذائية وقياسها، وطرق تقييم مواد التعبئة والتغليف واختيار العبوات المناسبة لمجموعات الاغذية المختلفة، وتشمل انظمة التعبئة والتغليف المختلفة، ومبادئ الالات المستعملة في عمليات التعبئة والتغليف
Course Description	This course includes the study of various packaging materials, such as metal, glass, paper, and plastics. It covers their production, specifications, chemical and physical composition, and their interactions with food products. Students will learn methods for evaluating packaging materials and selecting appropriate containers for different food groups. The course also examines various packaging systems and the principles of machines used in packaging and filling processes.
رقم المساق	54413
اسم المساق باللغة العربية	صحة وسلامة الغذاء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Health and Safety
متطلب سابق	54331
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس هذا المساق الاغذية ومكوناتها، جودتها ومواصفاتها وتلوثها وانواعه، وعوامل فساد الاغذية الطازجة والمحفوظة ومظاهر هذا الفساد، والتسمم البكتيري والطفيلي،

والفطري والكحولي والاشعاعي والكيميائي، ويتضمن الطرق الواجب اتباعها التي تحول دون فساد الاغذية وتسممها وضمان سلامتها.	
This course covers food and its components, focusing on its quality, specifications, contamination, and types of food spoilage. It examines the factors contributing to the spoilage of both fresh and preserved foods, including signs of spoilage, and different types of foodborne illnesses such as bacterial, parasitic, fungal, alcoholic, radiological, and chemical poisoning. The course also outlines the necessary methods to prevent food spoilage and contamination, ensuring food safety and hygiene throughout the food supply chain.	Course Description
54419	رقم المساق
علم وتكنولوجيا اللحوم	اسم المساق باللغة العربية
Meat Science & Technology	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54212	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يهدف هذا المساق الى الاهمية الاقتصادية والتغذوية للحوم ، الفروقات المختلفة بين اللحوم حسب نوع الحيوان ، العوامل المؤثرة على تركيب اللحم ، التغييرات التي تحدث في اللحوم بعد الذبح وطرق التعامل مع هذه ألتغييرات حفظ اللحوم وتصنيعها ، تحقيق الاستغلال الامثل لكل اجزاء الذبيحة من خلال موائمة العملية التصنيعية من حيث عمر الحيوان وموقع العضو وغيرها مع المنتج الانسب لها ، التعرف على العمليات والأدوات التصنيعية التي تمر بها اللحوم ، التعرف على منتجات اللحوم المختلفة ومميزات كل منها .	وصف المساق باللغة العربية
This course focuses on the economic and nutritional importance of meat, highlighting the differences between meats based on animal type. It explores the factors affecting meat composition and the changes that occur in meat post-slaughter, as well as methods for handling these changes. The course covers meat preservation and processing techniques, emphasizing optimal utilization of all parts of the carcass by aligning the processing methods with the age of the animal and the specific characteristics of each cut. Students will also learn about the various meat products and the unique qualities of each.	Course Description
54426	رقم المساق
مختبر علم وتكنولوجيا اللحوم	اسم المساق باللغة العربية
Meat Science and Technology Lab	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54419	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
يركز هذا المساق على التطبيقات العملية لدراسة علم اللحوم وتكنولوجيا إنتاجها. يتضمن المحتوى مجموعة من التجارب والأنشطة العملية التي تهدف إلى فهم خصائص اللحوم، طرق معالجتها، وتقييم جودتها. ومنها قياس التركيب الكيميائي والفيزيائي للحوم، التعرف على تقنيات حفظ اللحوم لفترات طويلة، التعرف على طرق تصنيع بعض منتجات اللحوم مثل البرغر والشنيتسل واللحوم المعالجة. بالإضافة الى التعرف على أساليب تقدير جودة اللحوم من حيث التقييم الحسي والقيمة الغذائية.	وصف المساق باللغة العربية

Course Description	This course focuses on the practical applications of meat science and its production technologies. It includes a series of experiments and hands-on activities aimed at understanding meat characteristics, processing methods, and quality evaluation. Topics covered include measuring the chemical and physical composition of meat, learning techniques for long-term meat preservation, and understanding the production processes of meat products such as burgers, schnitzels, and processed meats. Additionally, students will explore methods for assessing meat quality through sensory evaluation and nutritional value.
رقم المساق	54420
اسم المساق باللغة العربية	إدارة الجودة الشاملة لمصانع الأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Total Quality Management of Food Industries
متطلب سابق	54416
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق الى التعريف المبادئ الاساسية لاي مؤسسة تجارية والتعرف على أنواع مؤسسات خدمات الطعام والهيكل التنظيمي لها ومواصفات العمل الإنتاجي وأجهزته. إدارة العاملين. عمليات الشراء والإستلام والتخزين والإصدار للمواد الغذائية و تخطيط قوائم الطعام وضبط الأسعار والجودة. كما يهدف المساق الى تعريف الطالب بطرق تحسين وتطوير الجودة من خلال برامج مختلفة مثل six sigma و SPC والقدرة على حل المشاكل المتعلقة بتحسين الجودة.
Course Description	This course introduces the fundamental principles of any commercial establishment, focusing on various types of foodservice organizations and their organizational structures. It covers aspects of production work specifications and equipment, staff management, and operations such as purchasing, receiving, storing, and issuing food materials. Students will also learn about menu planning, price control, and quality management. The course aims to equip students with knowledge of quality improvement techniques, including Six Sigma and Statistical Process Control (SPC), as well as problem-solving skills related to enhancing quality in foodservice operations.
رقم المساق	54428
اسم المساق باللغة العربية	تكنولوجيا التطبيقات الذكية في التصنيع الغذائي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Smart Application Technology in Food Industry
متطلب سابق	54314
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى استكشاف كيفية استخدام التكنولوجيا الذكية في تحسين عمليات التصنيع الغذائي وزيادة الكفاءة وجودة المنتجات. ويتناول المحتوى مجموعة من المفاهيم والتطبيقات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. منها دراسة كيفية استخدام الروبوتات وأنظمة الأتمتة لتعزيز الإنتاجية وتقليل الفاقد، إستخدام البيانات الضخمة لتحسين قرارات الإنتاج والتوزيع، وزيادة قدرة التنبؤ بالطلبات، التطبيقات العملية لإنترنت الأشياء في تتبع وتحليل عمليات التصنيع الغذائي في الوقت الحقيقي، استراتيجيات الذكاء الصناعي لتحسين جودة المنتجات الغذائية وضمان سلامتها، وأثر التكنولوجيا الجديدة في تقليل التأثير البيئي وزيادة استدامة عمليات التصنيع. الغذائي.
Course Description	This course explores the use of smart technologies to improve food manufacturing processes, increase efficiency, and enhance

	product quality. It covers a range of concepts and applications related to modern technology in this field. Topics include the use of robotics and automation systems to boost productivity and reduce waste, the application of big data to improve production and distribution decisions, and enhance demand forecasting. Students will learn about practical applications of the Internet of Things (IoT) for real-time monitoring and analysis of food manufacturing processes, artificial intelligence strategies to improve food product quality and safety, and the impact of new technologies on reducing environmental impact and increasing sustainability in food manufacturing.
رقم المساق	54431
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع مختارة في علم تغذية الإنسان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special Topics in Human Nutrition
متطلب سابق	-----
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة المواضيع المتقدمة والمهمة في علم تغذية الإنسان، مع تحليل آخر الأبحاث والمستجدات في هذا المجال. يتناول المساق موضوعات متنوعة تشمل تأثير التغذية على الصحة العامة، التغذية السريرية للأمراض المختلفة مثل السمنة، السكري، وأمراض القلب، بالإضافة إلى دور التغذية في الوقاية والعلاج. كما يتطرق المساق إلى تأثير النظام الغذائي على الأداء العقلي والجسدي، استراتيجيات التغذية الرياضية، وتأثيرات الأغذية المعالجة والمكملات الغذائية. يهدف المساق إلى تنمية قدرة الطلاب على تحليل الأبحاث العلمية الحديثة وتطبيقاتها العملية في مجالات التغذية المختلفة.
Course Description	This course focuses on advanced topics in human nutrition, with an analysis of the latest research and developments in the field. It covers a wide range of subjects, including the impact of nutrition on public health, clinical nutrition for various diseases such as obesity, diabetes, and heart diseases, as well as the role of nutrition in prevention and treatment. The course also examines the effect of dietary patterns on mental and physical performance, sports nutrition strategies, and the impact of processed foods and dietary supplements. The goal is to enhance students' ability to analyze current scientific research and apply its practical implications across different areas of nutrition.
رقم المساق	54434
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع مختارة في علم تصنيع الأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special Topics in Food Processing Science
متطلب سابق	------
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة الموضوعات المتقدمة والحديثة في مجال تصنيع الأغذية، مع تقديم تحليل علمي للتقنيات المستخدمة في تطوير وتصنيع الأغذية المختلفة. يتناول المساق تأثير المعالجات المختلفة مثل التجميد، التجفيف، البسترة، والتعليب على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى دور المواد المضافة مثل المكونات الحافظة، المكثفات، والألوان في تحسين خصائص الأغذية. كما يدرس المساق التوجهات الجديدة في صناعة الأغذية مثل الأغذية الوظيفية، التغذية المعززة

	بالصحة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الغذائي مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
Course Description	This course focuses on advanced and contemporary topics in food manufacturing, providing a scientific analysis of the techniques used in developing and producing various food products. It covers the impact of different processing methods such as freezing, drying, pasteurization, and canning on the quality and safety of food products. The course also examines the role of food additives, including preservatives, thickeners, and colorants, in enhancing food properties. Additionally, students will explore emerging trends in the food industry, such as functional foods, health-enhanced nutrition, and the use of modern technologies in food manufacturing, including automation and artificial intelligence.
رقم المساق	54432
اسم المساق باللغة العربية	تدريب عملي في التصنيع الغذائي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Practical Training in Food Processing
متطلب سابق	54315 + 54415
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى توفير تجربة عملية في مجال التصنيع الغذائي، حيث يتعرف الطلاب على العمليات الإنتاجية والممارسات العملية في مصانع الأغذية. يشمل المساق تدريب الطلاب على العمل في خطوط الإنتاج، بدءًا من استقبال المواد الخام وحتى تعبئة وتغليف المنتجات النهائية. يركز التدريب على تطبيق المفاهيم العلمية التي تم تعلمها في المساقات النظرية حول طرق التصنيع، مراقبة الجودة، والتحكم في العمليات. كما يتناول الطلاب خلال التدريب التحديات اليومية في مصانع الأغذية، بما في ذلك الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، وتحليل المخاطر المرتبطة بتصنيع الأغذية.
Course Description	This course provides a hands-on experience in the field of food manufacturing, where students are introduced to the production processes and practical practices in food factories. The course includes training on working in production lines, starting from the reception of raw materials to the packing and packaging of finished products. The focus of the training is on applying the scientific concepts learned in theoretical courses regarding manufacturing methods, quality control, and process management. Students will also be exposed to the daily challenges in food factories, including compliance with health and environmental standards, and the analysis of risks associated with food manufacturing.
رقم المساق	54442
اسم المساق باللغة العربية	تطبيقات عملية في تصنيع المنتجات الحيوانية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Practices in Processing of Animal Products
متطلب سابق	54214 + 54419
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على التطبيقات العملية في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات الحيوانية غير التقليدية، والتي تتجاوز تصنيع منتجات اللحوم والألبان التقليدية، مثل منتجات البيض، الأسماك، والمكملات الغذائية الحيوانية. يتعلم الطلاب تقنيات معالجة وتخزين المنتجات الحيوانية بشكل عام، مع التركيز على أحدث الأساليب لتطوير

منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مثل المنتجات المدعمة بالصحة أو الموجهة لفئات مستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرف الطلاب على عمليات تصنيع الأغذية الوظيفية المعتمدة على المكونات الحيوانية. كما يتم تدريب الطلاب على ضمان الجودة وسلامة المنتجات الحيوانية في مراحل التصنيع المختلفة.	
This course focuses on the practical applications in the processing of a variety of non-traditional animal products, extending beyond traditional meat and dairy products to include eggs, fish, and animal-based dietary supplements. Students will learn processing and storage techniques for animal products in general, with an emphasis on the latest methods for developing innovative products that meet market demands, such as health-enhanced products or those targeted for specific consumer groups. Additionally, the course covers the manufacturing processes of functional foods based on animal ingredients. Students will also receive training on quality assurance and the safety of animal products during various stages of production.	Course Description
54450	رقم المساق
بحث في التغذية والتصنيع الغذائي	اسم المساق باللغة العربية
Research in Nutrition and Food Processing	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54423 + 54439	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
بحث تخرج يقوم الطالب من خلاله بمساعدة الاستاذ المشرف باعداد مقترح بحث تطبيقي في مجال علوم التغذية والتصنيع الغذائي. يتم جمع البيانات وتحليلها وتقديمها على شكل تقرير بحثي علمي وعرضها كمحاضره للطلبة.	وصف المساق باللغة العربية
In this course, the student, under the guidance of the supervising professor, will prepare a proposal for an applied research project in the field of nutrition and food manufacturing. The student will gather and analyze data, presenting the findings in the form of a scientific research report. The project will culminate in a presentation to fellow students, where the research outcomes and methodologies will be shared in a lecture-style format.	Course Description
54452	رقم المساق
الإرشاد التغذوي والعادات الغذائية	اسم المساق باللغة العربية
Nutrition Counseling and Eating Habits	اسم المساق باللغة الإنجليزية
54222	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
يشمل هذا المساق تعريف الطلبة بمفهوم التعليم والارشاد التغذوي واهميته للمجتمع. ما هي الاحتياجات والتقنيات الأولية اللازمة للإرشاد التغذوي. تأثير استخدام الوسائل الحديثة في ايصال المعلومات التغذوية الصحيحة ودورها في زيادة الوعي التغذوي للمجتمع المحلي. دراسة العادات الغذائية لبعض المجتمعات ودور هذه العادات على صحة المجتمع.	وصف المساق باللغة العربية
This course introduces students to the concept of nutritional education and counseling and its importance to society. It explores the essential needs and primary techniques required for effective nutritional counseling. The course also examines the impact of using modern communication tools to deliver accurate nutritional information and their role in raising nutritional	Course Description

	awareness within the local community. Furthermore, students will study the dietary habits of various communities and how these habits influence public health.
رقم المساق	54515
اسم المساق باللغة العربية	التقييم الحسي للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Sensory Evaluation
متطلب سابق	54416
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس الطالب من خلال هذا المساق أهمية الصفات الحسية والخواص الفيزيائية للأغذية المختلفة ودورها في الابحاث الغذائية. تعريف الطاب بالمفاهيم والنظريات المتبعة في تقييم الأغذية. كيفية اعداد الاستبانات التقييمية والمقيمين للتقييم الحسي. والظروف المثلى لممارسة الاختبارات الحسية. الطرق المختلفة للتقييم الحسي وكيفية تحليل النتائج المتحصل عليها احصائياً. اجراء تجارب وتدريبات عمليه للطلبة تتضمن تقييم الطلبة لبعض المنتجات الغذائية وتعبئة الاستبانة الخاصة بذلك.
Course Description	This course teaches students the importance of sensory attributes and physical properties of different foods and their role in food research. Students will be introduced to the concepts and theories used in food evaluation. They will learn how to prepare evaluation questionnaires and train evaluators for sensory assessments. The course will also cover the optimal conditions for conducting sensory tests and the various methods for sensory evaluation. Additionally, students will learn how to analyze sensory data statistically. Practical experiments and exercises will be conducted, allowing students to evaluate food products and complete related questionnaires.
رقم المساق	54524
اسم المساق باللغة العربية	التغذية والوراثة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nutrigenomics
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	شرح الغدد الصماء والغدد الخارجية وأفرازاتها فيما يتعلق باستهلاك الطعام والهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي. دراسة الجينوم الغذائي ودور الطعام في التعبير الجيني.
Course Description	Explaining the endocrine and exocrine glands and their secretions concerning food consumption, digestion, absorption, and metabolism. Studying the nutritional genomics and the role of food in gene expression.
رقم المساق	54526
اسم المساق باللغة العربية	تمثيل الطاقة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Energy Metabolism
متطلب سابق	54222
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	مفهوم الطاقة، ومصادرها وصورها المختلفة، دراسة إنتاج الطاقة من العناصر الغذائية وتوزيعها في الجسم، طرق قياس الطاقة في الغذاء وصرفها في الجسم، دراسة تمثيل الطاقة وتحولاتها وخزنها في الجسم مع التركيز على الدورة المشتركة لتمثيل الطاقة من العناصر الغذائية .احتياجات الطاقة والعوامل التي تؤثر عليها.

Course Description	The concept of energy, its sources, and different forms, studying energy production from nutrients and its distribution in the body, methods for measuring energy in food and its expenditure in the body, studying energy metabolism, its transformations, and storage in the body, with a focus on the common cycle of energy metabolism from nutrients. Energy requirements and the factors that affect them.
رقم المساق	54538
اسم المساق باللغة العربية	تقنية حيوية للأغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Food Biotechnology
متطلب سابق	44337
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تعريف مفهوم علم التكنولوجيا الحيوية و التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا الحيوية الغذائية. دراسة مبادئ التخمير والهندسة الوراثية والاستنساخ، وغير ذلك من التقنيات الحديثة للتكنولوجيا الحيوية الغذائية. استخدامات التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الأغذية المعدلة، والإنزيمات، والفيتامينات ,والبروتينات، ومعالجة نفايات المصانع الغذائية.
Course Description	The concept of biotechnology and recent developments in the field of food biotechnology. Studying the principles of fermentation, genetic engineering, cloning, and other modern biotechnological techniques in food. The uses of biotechnology in the production of genetically modified foods, enzymes, vitamins, proteins, and the treatment of food industry waste.